

Paskaita 8

Ortonormuotos bazės, Gramo ir Šmito procesas bei Rysso teorema

7 paskaita baigėsi klausimu: ar visada galime rasti tarpusavyje ortogonalinių vienetinių vektorių bazę ir bet kurią būseną ją išskleisti? Ši paskaita atsako, kad taip. *Gramo ir Šmito procesas* iš bet kurios bazės pagamina *ortonormuotą bazę*, o tokioje bazėje viskas tampa paprasta: koordinatės yra tiesiog skaliarinės sandaugos, $v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k$; norma yra Pitagoro suma $\|v\|^2 = \sum_k |\langle e_k, v \rangle|^2$; o tapatumas išsiskleidžia kaip $\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = I$. Tuomet ortonormuotumą panaudosime *geriausio artinio* uždaviniui spręsti (ortogonalioji projekcija randa artimiausią poerdvio tašką) ir įrodyti *Rysso atvaizdavimo teoremai*, kuri teigia, kad kiekvienas bra yra vienintelio keto partneris. Tai kasdieniai kvantinės mechanikos įrankiai: būsenos skleidimas energijos tikrinėje bazėje, amplitudžių skaičiavimas ir projektavimas į matavimo baigtis.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Skleisti vektorius ortonormuotoje bazėje, kur koordinatės yra skaliarinės sandaugos.
- ▶ Atlikti Gramo ir Šmito procesą ortonormuotai bazei sudaryti.
- ▶ Skaičiuoti ortogonaliasias projekcijas ir spręsti geriausio artinio bei mažiausių kvadratų uždavinius.
- ▶ Suformuluoti Rysso atvaizdavimo teoremą ir susieti ją su bra ir ket dualumu.

1 Ortonormuotos bazės

Apibrėžimas 8.1 (Ortonormuotas sąrašas ir bazė). Sąrašas $e_1, \dots, e_m$ yra *ortonormuotas*, jei $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$ (kiekvienas yra vienetinis vektorius, o skirtingi yra ortogonalūs). Ortonormuotas sąrašas, kuris kartu yra ir bazė, yra *ortonormuota bazė* (ONB).

Lema 8.2 (Ortonormuoti sąrašai yra nepriklausomi). Kiekvienas ortonormuotas sąrašas yra tiesiškai nepriklausomas.

Įrodymas. Jei $\sum_k c_k e_k = 0$, suporuojant su e_j gauname $0 = \langle e_j, \sum_k c_k e_k \rangle = \sum_k c_k \delta_{jk} = c_j$. Taigi kiekvienas koeficientas išnyksta. ■

Ortonormuotos bazės esmė ta, kad koordinatėms nereikia jokios tiesinės sistemos — jos yra skaliarinės sandaugos.

Teorema 8.3 (Skleidinys ortonormuotoje bazėje). Jei $e_1, \dots, e_n$ yra ortonormuota erdvės V bazė, tai kiekvienam $v \in V$

$$v = \sum_{k=1}^n \langle e_k, v \rangle e_k, \quad \|v\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle e_k, v \rangle|^2.$$

Antroji tapatybė yra *Parsevalio sąryšis*.

Irodymas. Užrašykime $v = \sum_k c_k e_k$ (tai įmanoma, nes e_k yra bazė). Suporuojant su e_j ir naudojant ortonormuotumą, $\langle e_j, v \rangle = \sum_k c_k \delta_{jk} = c_j$, o tai duoda pirmąją formulę. Tuomet $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = \sum_{j,k} \bar{c}_j c_k \langle e_j, e_k \rangle = \sum_k |c_k|^2$ — antrąją. ■

Išvada 8.4 (Skaliarinės sandaugos iš koordinačių). Ortonormuotoje bazėje $\langle u, v \rangle = \sum_k \overline{\langle e_k, u \rangle} \langle e_k, v \rangle$. Kai vektoriai išskleisti ortonormuotoje bazėje, kiekviena skaliarinė sandauga yra standartinė jų koordinačių suma $\sum_k \bar{a}_k b_k$ — štai kodėl $\mathbb{C}^n$ su jos standartinė sandauga yra universalus modelis: bet kuri n -matė kompleksinė skaliarinė sandaugos erdvė yra jai izometrinė.

Irodymas. Išskleidžiame $u = \sum_j \langle e_j, u \rangle e_j$ ir $v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k$; tuomet

$$\langle u, v \rangle = \sum_{j,k} \overline{\langle e_j, u \rangle} \langle e_k, v \rangle \langle e_j, e_k \rangle = \sum_k \overline{\langle e_k, u \rangle} \langle e_k, v \rangle. \quad \blacksquare$$

Pastaba 8.5 (Pilnumo sąryšis). Dirako žymėjimu skleidinys užrašomas

$$|v\rangle = \sum_k |e_k\rangle \langle e_k, v \rangle = \left(\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| \right) |v\rangle,$$

taigi ortonormuota bazė tenkina *pilnumo sąryšį* $\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = I$. Šio tapatumo skaidinio įterpimas tarp simbolių yra pamatinis kvantinės mechanikos skaičiavimo žingsnis.

Pavyzdys 8.6 (Trys ortonormuotos bazės). Standartinė $\mathbb{C}^n$ bazė yra ortonormuota. Tokia yra ir 7 paskaitos kubito pora $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$. Baigtinių Furjė eilučių erdvėje funkcijos $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx$ yra ortonormuotos skaliarinės sandaugos $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \bar{f} g dx$ atžvilgiu — tai bazė, slypinti už Furjė analizės. ◀

Pavyzdys 8.7 (Koordinatės kaip skaliarinės sandaugos). Išskleiskime $v = (3, 4) \in \mathbb{R}^2$ ortonormuotoje bazėje $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$. Koordinatės yra $\langle e_1, v \rangle = \frac{7}{\sqrt{2}}$ ir $\langle e_2, v \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, taigi $v = \frac{7}{\sqrt{2}}e_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}e_2$, o Parsevalis pasitvirtina: $\frac{49}{2} + \frac{1}{2} = 25 = \|v\|^2$. Jokia tiesinė sistema nebuvo išspręsta. ◀

Pavyzdys 8.8 (Furjė koeficientas). Aukščiau pateiktoje Furjė bazėje signalo f koordinatė palei $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx$ yra $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) f(x) dx$ — k -tasis Furjė sinusinis koeficientas. Tuomet Parsevalis sutapatina „energiją“ $\|f\|^2$ su koeficientų kvadratų suma — tai spektrinės analizės pagrindas. ◀

Pavyzdys 8.9 (Kompleksinė ortonormuota bazė). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ vektoriai $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, i)$ ir $e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2i)$ yra ortonormuoti: $\|e_1\|^2 = \frac{1}{5}(4 + 1) = 1, \|e_2\|^2 = \frac{1}{5}(1 + 4) = 1$, o $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{5}(2 \cdot 1 + i \cdot (-2i)) = \frac{1}{5}(2 - 2) = 0$. Būtent jungimas pirmoje vietoje ir sukuria šį susinaikinimą. ◀

2 Gramo ir Šmito procesas

Teorema 8.10 (Gramo ir Šmito procesas). Kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinė sandaugos erdvė turi ortonormuotą bazę. Konkrečiai, iš bet kurios bazės $v_1, \dots, v_n$ sudaroma ortonormuota bazė $e_1, \dots, e_n$ su $\text{span}(e_1, \dots, e_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$

kiekvienam k , naudojant

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad e_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}, \quad w_k = v_k - \sum_{j < k} \langle e_j, v_k \rangle e_j.$$

Irodymas. Indukuojame pagal k , laikydami $e_1, \dots, e_{k-1}$ ortonormuotais su teisingu tiesiniu apvaskalu. Skaitiklis $w_k = v_k - \sum_{j < k} \langle e_j, v_k \rangle e_j$ yra nenulinis, kitaip v_k priklausytų $\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ ir prieštarautų nepriklausomumui. Kai $i < k$,

$$\langle e_i, w_k \rangle = \langle e_i, v_k \rangle - \sum_{j < k} \langle e_j, v_k \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \langle e_i, v_k \rangle - \langle e_i, v_k \rangle = 0,$$

taigi $e_k = w_k / \|w_k\|$ yra vienetinis vektorius, ortogonalus ankstesniesiems. Kadangi v_k ir e_k skiriasi tik skaliaru ir $e_1, \dots, e_{k-1}$ dariniu, tiesiniai apvaskalai sutampa. Po n žingsnių turime n ortonormuotų vektorių, o tai pagal **Lemma 8.2** yra bazė. ■

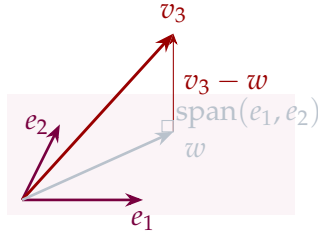


Figure 1: Trečiasis Gramo ir Šmito žingsnis: iš v_3 atimame jo projekciją $w = \langle e_1, v_3 \rangle e_1 + \langle e_2, v_3 \rangle e_2$ į $\text{span}(e_1, e_2)$; liekana $v_3 - w$ yra ortogonalus plokštumai ir normuojama, kad gautume e_3 .

Pavyzdys 8.11 (Gramo ir Šmito procesas erdvėje $\mathbb{R}^3$). Pritaikykime procesą vektoriams $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (2, 0, 1)$, $v_3 = (1, -2, -2)$. Pirmiausia $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$. Tuomet

$$v_2 - \langle e_1, v_2 \rangle e_1 = (2, 0, 1) - (1, 1, 0) = (1, -1, 1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1).$$

Galiausiai $v_3 - \langle e_1, v_3 \rangle e_1 - \langle e_2, v_3 \rangle e_2 = \frac{7}{6}(1, -1, -2)$, taigi $e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, -2)$. Patikrinama, kad $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. ◀

Pavyzdys 8.12 (Ortonormuotumo tikrinimas). **Example 8.11** rezultatui nediagonaliniai patikrinimai yra $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 - 1 + 0) = 0$, $\langle e_1, e_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}}(1 - 1 + 0) = 0$ ir $\langle e_2, e_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{18}}(1 + 1 - 2) = 0$, o kiekvienas $\|e_i\| = 1$. Tiesioginis $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ patvirtinimas visada yra būdas patikrinti Gramo ir Šmito skaičiavimą. ◀

Pavyzdys 8.13 (Gramo ir Šmito procesas virš $\mathbb{C}$). Ortonormuokime $v_1 = (1, i)$, $v_2 = (1, 0)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Pirmiausia $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$. Tuomet $\langle e_1, v_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{1} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, taigi $v_2 - \langle e_1, v_2 \rangle e_1 = (1, 0) - \frac{1}{2}(1, i) = \frac{1}{2}(1, -i)$, kas normuojama iki $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$. Patikrinimas duoda $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 + i^2) = 0$; jungimus virš $\mathbb{C}$ reikia atidžiai sekti. ◀

Pavyzdys 8.14 (Ležandro polinomiali). Erdvėje $\mathcal{P}_2$ su $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 \bar{p} q dx$ ortonormuokime $1, x, x^2$. Kadangi $\int_{-1}^1 1 dx = 2$, $p_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Kadangi $\langle p_0, x \rangle = 0$, x jau yra ortogonalus p_0 ; normuojant $p_1 = \sqrt{\frac{3}{2}} x$. Kvadratiniam nariui $x^2 - \langle p_0, x^2 \rangle p_0 - \langle p_1, x^2 \rangle p_1 = x^2 - \frac{1}{3}$, o normuojant gauname

$$p_2 = \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1).$$

Tai pirmieji *Ležandro polinomialai*, visur sutinkami elektrostatikoje ir kvantinėje judesio kiekio momento teorijoje. ◀

Pastaba 8.15 (Gramo determinantas ir tūris). Gramo matricos $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$ determinantas lygus vektorių $v_1, \dots, v_m$ apibrėžiamo gretasienio tūrio kvadratui ir yra nenulinis būtent tada, kai vektoriai yra nepriklausomi (7 paskaita). Gramo ir Šmito procesas apskaičiuoja tą patį turinį žingsnis po žingsnio: normos $\|w_k\|$ yra nuoseklūs „aukščiau“, kurių sandauga yra tas tūris.

Pavyzdys 8.16 (Plokštumos ortonormuota bazė). Plokštumoje $U = \{(x, y, z) : x - y - 2z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ yra nepriklausomi vektoriai $v_1 = (2, 0, 1)$ ir $v_2 = (3, 1, 1)$. Gramo ir Šmito procesas duoda $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, 1)$, o iš $v_2 - \langle e_1, v_2 \rangle e_1 = (3, 1, 1) - \frac{7}{5}(2, 0, 1) = \frac{1}{5}(1, 5, -2)$ gauname $e_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(1, 5, -2)$. Šie ortonormuoti vektoriai generuoja U . ◀

Išvada 8.17 (Papildymas iki ortonormuotos bazės). Kiekvienas ortonormuotas sąrašas baigtinės dimensijos erdvėje V papildomas iki ortonormuotos V bazės.

Irodymas. Papildykime ortonormuotą sąrašą iki bazės (2 paskaita), tuomet paleiskime Gramo ir Šmito procesą; jau ortonormuoti vektoriai lieka nepakitę, o likusieji tampa ortonormuotu papildymu. ■

Pastaba 8.18 (QR skaidinys). Surinkus sąryšius $v_k = \sum_{j \leq k} r_{jk} e_j$ į matricas, gaunama $A = QR$: bet kuri matrica su nepriklausomais stulpeliais skaidoma į matricą Q su ortonormuotais stulpeliais, padaugintą iš viršutinės trikampės R . Tai skaitmeniškai standartinis kelias mažiausių kvadratų uždaviniams ir tikrinių reikšmių algoritams.

Pastaba 8.19 (Ortonormuotos bazės toli gražu nėra vienintelės). Gramo ir Šmito procesas priklauso nuo įvesties tvarkos ir nuo ženklo (ar fazės) pasirinkimo kiekviename normavime, todėl erdvė turi be galo daug ortonormuotų bazių. Bet kurios dvi yra susietos *unitariuoju* bazės keitimu — skaliarinę sandaugą išsaugančiais 9 paskaitos operatoriais.

Pastaba 8.20 (Skaitmeninis perspėjimas). Slankiojo kablelio aritmetikoje klasikinė formulė praranda ortogonalumą dėl susikaupiančio apvalinimo; *modifikuotas* Gramo ir Šmito procesas, atimantis kiekvieną projekciją iškart, kai tik ji apskaičiuojama, o ne visas iš karto, yra praktikoje naudojamas stabilus variantas. Matematika yra identiška, skaitmenika ne.

3 Ortogonalioji projekcija ir geriausias artinys

Tarkime, U yra erdvės V poerdvis su ortonormuota baze $e_1, \dots, e_m$. *Ortogonalioji projekcija į U yra*

$$P_U v = \sum_{k=1}^m \langle e_k, v \rangle e_k.$$

Teorema 8.21 (Ortogonalusis skaidinys). Kiekvienam $v \in V$ galioja $v - P_U v \in U^\perp$, ir $V = U \oplus U^\perp$. Taigi P_U yra projekcija į U palei $U^\perp$.

Irodymas. Kiekvienam i turime $\langle e_i, v - P_U v \rangle = \langle e_i, v \rangle - \sum_k \langle e_k, v \rangle \langle e_i, e_k \rangle = \langle e_i, v \rangle - \langle e_i, v \rangle = 0$, taigi $v - P_U v$ yra ortogonalus kiekvienam e_i , vadinasi, ir U . Tuomet $v = P_U v + (v - P_U v)$ pateikia v kaip vektoriaus iš U ir vektoriaus iš $U^\perp$ sumą; kadangi $U \cap U^\perp = \{0\}$ (vektorius, ortogonalus pats sau, yra 0), suma yra tiesioginė. ■

Teiginys 8.22 (Ortogonaliojo papildinio dimensija). Baigtinės dimensijos erdvės V poerdviui U galioja $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$ ir $(U^\perp)^\perp = U$.

Irodymas. Imkime ortonormuotą U bazę $e_1, \dots, e_m$ ir papildykime ją iki ortonormuotos V bazės $e_1, \dots, e_n$ (Corollary 8.17). Papildomi vektoriai $e_{m+1}, \dots, e_n$ priklauso $U^\perp$ ir ji generuoja — bet kuris $v \in U^\perp$ turi nulines koordinates palei $e_1, \dots, e_m$ — taigi $\dim U^\perp = n - m$. Pritaikius tapatybę $U^\perp$ ir palyginus dimensijas, gauname $(U^\perp)^\perp = U$. ■

Pavyzdys 8.23 (Ortogonaliojo papildinio skaičiavimas). Erdvei $U = \text{span}((1, 2, 3, -4)) \subset \mathbb{R}^4$ papildinys $U^\perp$ yra lygties $\langle (1, 2, 3, -4), v \rangle = v_1 + 2v_2 + 3v_3 - 4v_4 = 0$ sprendinių aibė — trimatė hiperplokštuma, suderinama su $\dim U + \dim U^\perp = 1 + 3 = 4$. Nuskaite laisvųjų kintamųjų sprendinius, gauname $U^\perp$ bazę $(-2, 1, 0, 0)$, $(-3, 0, 1, 0)$, $(4, 0, 0, 1)$.

◁

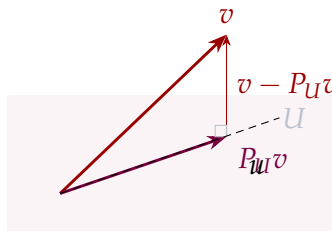


Figure 2: Geriausias artinys: iš visų taškų $u \in U$ ortogonalioji projekcija $P_U v$ yra arčiausiai v , nes paklaida $v - P_U v$ yra statmena U .

Teorema 8.24 (Geriausias artinys). Kiekvienam $u \in U$ galioja $\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|$, su lygybe tik tada, kai $u = P_U v$.

Irodymas. Užrašykime $v - u = (v - P_U v) + (P_U v - u)$. Pirmoji dalis priklauso $U^\perp$, o antroji U , taigi jos ortogonalios; pagal Pitagoro teoremą

$$\|v - u\|^2 = \|v - P_U v\|^2 + \|P_U v - u\|^2 \geq \|v - P_U v\|^2,$$

su lygybe tada ir tik tada, kai $\|P_U v - u\| = 0$, t. y. $u = P_U v$. ■

Pavyzdys 8.25 (Projekcija kaip matrica). Į tiesę $\text{span}(e)$ su $e = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ projekcijos operatorius yra išorinė sandauga $|e\rangle\langle e| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ji tenkina $P^2 = P$ ir $P^\dagger = P$ — algebrinį ortogonaliosios projekcijos požymį, kurį 9 paskaita patikslins. ▷

Išvada 8.26 (Beselio nelygybė). Bet kuriam ortonormuotam sąrašui $e_1, \dots, e_m$ ir bet kuriam v galioja $\sum_{k=1}^m |\langle e_k, v \rangle|^2 \leq \|v\|^2$.

Irodymas. Paėmę $U = \text{span}(e_1, \dots, e_m)$, Parsevalis erdvėje U duoda $\|P_U v\|^2 = \sum_k |\langle e_k, v \rangle|^2$, o $\|P_U v\| \leq \|v\|$, nes $v - P_U v \perp P_U v$ (vėl Pitagoras). ■

Pavyzdys 8.27 (Beselis darbe). Vektoriui $v = (1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$ ir vieninteliui vienetiniam vektoriui $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$ turime $|\langle e_1, v \rangle|^2 = \frac{1}{2}(1+2)^2 = \frac{9}{2}$, o $\|v\|^2 = 9$. Beselio nelygybė $\frac{9}{2} \leq 9$ galioja, o tarpas $9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$ yra būtent atstumo nuo v iki tiesės kvadratas — ta v dalis, kurios vienintelis vektorius negali užfiksuoti. ▷

Pavyzdys 8.28 (Projekcija į tiesę ir mažiausi kvadratai). Į tiesę per vienetinį vektorių e projekcija yra $Pv = \langle e, v \rangle e$; bendram nenuliniam a turime $Pv = \frac{\langle a, v \rangle}{\|a\|^2} a$. Mažiausių kvadratų derinimas yra ta pati mintis užmaskuota: kad pertekliškai apibrėžtą sistemą $Ax = b$ tenkintume kuo tiksliau, projektuojame b į $\text{range } A$, kas duoda *normaliąsias lygtis* $A^\dagger Ax = A^\dagger b$, kurių sprendinys minimizuoja $\|Ax - b\|$. $\triangleleft$

Pavyzdys 8.29 (Tiesės derinimas mažiausiais kvadratais). Norėdami pritaikyti $y = c_0 + c_1 x$ taškams $(0, 1), (1, 3), (2, 4)$, sudarome pertekliškai apibrėžtą sistemą $Ac = y$ su

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Normaliosios lygtys $A^\dagger Ac = A^\dagger y$ tampa $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} c = \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \end{pmatrix}$ su sprendiniu $c = (c_0, c_1) = (\frac{7}{6}, \frac{3}{2})$. Tiesė $y = \frac{7}{6} + \frac{3}{2}x$ minimizuoja bendrą vertikalios paklaidos kvadratą — būtent y ortogonalioji projekcija į $\text{range } A$. $\triangleleft$

Pavyzdys 8.30 (Projekcinis matavimas). Sukinys būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$, matuojamas bazėje $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, duoda $|0\rangle$ su tikimybe $|\langle 0, \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$ ir $|1\rangle$ su tikimybe $\frac{1}{2}$. Būsena po matavimo yra normuota projekcija į stebėtą tikrinį poerdvį — čia $|0\rangle$ arba $|1\rangle$. Matavimas yra ortogonalioji projekcija su paskesniu pernormavimu. $\triangleleft$

Pavyzdys 8.31 (Geriausias polinominis sin artinys). Projektuojant $v(x) = \sin x$ į ne aukštesnio kaip 5 laipsnio polinomus erdvėje $C[-\pi, \pi]$ (paleidžiame Gramo ir Šmito procesą su $1, x, \dots, x^5$, tuomet pritaikome P_U), gauname geriausią vidutinį kvadratinį artinį

$$u(x) \approx 0.98786 x - 0.15527 x^3 + 0.00564 x^5,$$

kuris ties $\pm\pi$ yra žymiai tikslesnis nei Teiloro polinomas $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$. Kai norima vienodos kokybės visame intervale, tinkamas įrankis yra ortogonalioji projekcija, o ne Teiloro skleidinys. $\triangleleft$

Pavyzdys 8.32 (Artimiausias taškas erdvėje $\mathbb{R}^4$). Norėdami rasti $U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2))$ tašką, artimiausią $b = (1, 2, 3, 4)$, ortonormuokime: $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)$, o kadangi $(1, 1, 1, 2) - \langle e_1, (1, 1, 1, 2) \rangle e_1 = (0, 0, 1, 2)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 0, 1, 2)$. Tuomet

$$P_U b = \langle e_1, b \rangle e_1 + \langle e_2, b \rangle e_2 = \frac{3}{2}(1, 1, 0, 0) + \frac{11}{5}(0, 0, 1, 2) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right),$$

tai mažiausių kvadratų prasme artimiausias taškas. $\triangleleft$

Pavyzdys 8.33 (Projekcija į plokštumą). Su ortonormuotais [Example 8.16](#) vektoriais e_1, e_2 projekcija į tą plokštumą yra $P_U = |e_1\rangle\langle e_1| + |e_2\rangle\langle e_2|$. Veikdama $b = (1, 0, 0)$,

$$P_U b = \langle e_1, b \rangle e_1 + \langle e_2, b \rangle e_2 = \frac{2}{5}(2, 0, 1) + \frac{1}{30}(1, 5, -2) = \frac{1}{6}(5, 1, 2),$$

o liekana $b - P_U b = \frac{1}{6}(1, -1, -2)$ yra lygiagreti plokštumos normaliai $(1, -1, -2)$, kaip ir reikalauja ortogonalusis skaidinys. $\triangleleft$

4 Rysso atvaizdavimo teorema

Tiesinis funkcionalas erdvėje V yra tiesinis atvaizdis $\varphi: V \rightarrow \mathbb{C}$. Skaliarinės sandaugos erdvėje kiekvienas funkcionalas yra „paimk skaliarinę sandaugą su fiksuotu vektoriumi“.

Teorema 8.34 (Rysso atvaizdavimas). Tarkime, V yra baigtinės dimensijos. Kiekvienam tiesiniam funkcionalui φ erdvėje V egzistuoja vienintelis $w \in V$ su

$$\varphi(v) = \langle w, v \rangle \quad \text{visiems } v \in V.$$

Irodymas. Fiksuokime ortonormuotą bazę $e_1, \dots, e_n$ ir imkime $w = \sum_k \overline{\varphi(e_k)} e_k$. Tuomet bet kuriam $v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k$

$$\langle w, v \rangle = \sum_k \varphi(e_k) \langle e_k, v \rangle = \varphi\left(\sum_k \langle e_k, v \rangle e_k\right) = \varphi(v),$$

pirmame žingsnyje naudodami $\langle w, e_k \rangle = \varphi(e_k)$, o antrame — φ tiesiškumą. Vienaį parodome taip: jei $\langle w, v \rangle = \langle w', v \rangle$ visiems v , tai $\langle w - w', v \rangle = 0$ visiems v ; paėmus $v = w - w'$ gauname $w = w'$. ■

Pastaba 8.35 (Bra ir ket dualumas). Rysso teorema būtent ir sako, kad atvaizdis $|w\rangle \mapsto \langle w|$ yra bijekcija: kiekvienas *bra* (tiesinis funkcionalas φ) yra $\langle w|$ vieninteliui *ketui* $|w\rangle$. Taigi bra erdvė yra tiksli (jungtinai tiesinė) ket erdvės kopija — griežtas Dirako žymėjimo turinys. Jungimas $w = \sum_k \overline{\varphi(e_k)} e_k$ yra tas pats jungimas, dėl kurio $|\phi\rangle \mapsto \langle \phi|$ yra antitiesinis.

Pavyzdys 8.36 (Atvaizduotas funkcionalas). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ funkcionalas $\varphi(v) = v_1 + 2iv_2$ yra $\langle w, v \rangle$ su $w = (\overline{1}, \overline{2i}) = (1, -2i)$, nes $\langle w, v \rangle = \overline{1} v_1 + \overline{(-2i)} v_2 = v_1 + 2iv_2$. Jungimas nukreipia koeficientus į teisingą vietą. ◀

Pavyzdys 8.37 (Rysso teorema funkcijų erdvėje). „Įvertinti taške 0“ yra tiesinis funkcionalas erdvėje $\mathcal{P}_n$ su L^2 skaliarine sandauga, todėl pagal Rysso teoremą jis lygus $\langle w, \cdot \rangle$ fiksuotam polinomui w — *reprodukuojančiajam branduoliui*: $p(0) = \langle w, p \rangle$ visiems p . Kiekvienas tiesinis funkcionalas baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvėje slepia tokį atvaizduojantį vektorių. ◀

Pavyzdys 8.38 (Pėdsakas kaip skaliarinė sandauga). Erdvėje $M_n(\mathbb{C})$ su Frobenijaus sandauga pėdsako funkcionalą $\varphi(A) = \text{tr } A$ atvaizduoja tapatumo matrica: $\langle I, A \rangle = \text{tr}(I^\dagger A) = \text{tr } A$, taigi $w = I$. Net „sudėk įstrižainę“ yra slapta skaliarinė sandauga su fiksuotu vektoriumi. ◀

Pastaba 8.39 (Nuo Rysso teoremos prie jungtinio operatoriaus). Rysso teorema yra kitos paskaitos variklis. Turint $T \in \mathcal{L}(V)$ ir fiksuotą u , atvaizdis $v \mapsto \langle u, Tv \rangle$ yra tiesinis funkcionalas, todėl pagal Rysso teoremą jis lygus $\langle w, v \rangle$ vieninteliui w ; apibrėžus $T^\dagger u = w$ gaunamas *jungtinis operatorius*, apibūdinamas sąryšiu $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$. Vien jungtinių operatorių egzistavimas yra užmaskuota Rysso teorema.

5 Matavimas, skleidinys ir kas toliau

Ortonormuotos bazės yra matavimo kalba. Galimos stebimojo dydžio baigtys atitinka ortonormuotą tikrinę bazę $\{|e_k\rangle\}$; būseną $|\psi\rangle = \sum_k \langle e_k, \psi \rangle |e_k\rangle$ duoda baigtį k su tikimybe $|\langle e_k, \psi \rangle|^2$, o Parsevalis garantuoja, kad jos susisumuoja iki $\|\psi\|^2 = 1$. Matavimas *projektuoja* būseną į stebėtą tikrinį poerdvį — būtent ortogonalioji projekcija P_U — o pilnumo sąryšis $\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = I$ yra tai, kas leidžia mums įterpti bazę bet kurioje skaičiavimo vietoje.

Pavyzdys 8.40 (Tikimybės susisumuoja iki vieneto). Jei $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$, tai baigčių tikimybės yra $|\langle 0, \psi \rangle|^2 = \frac{1}{3}$ ir $|\langle 1, \psi \rangle|^2 = \frac{2}{3}$, susisumujančios iki 1 būtent todėl, kad Parsevalis duoda $\|\psi\|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$. Būsenos normavimas yra Parsevalio sąryšis. ◀

Pavyzdys 8.41 (Skleidinys energijos tikrinėje bazėje). Jei $\{|E_n\rangle\}$ yra ortonormuota energijos tikrinių būsenų bazė, tai $|\psi\rangle = \sum_n \langle E_n, \psi \rangle |E_n\rangle$, o laike išsivysčiusi būsena yra $|\psi(t)\rangle = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar} \langle E_n, \psi \rangle |E_n\rangle$ (6 paskaita): kiekviena koordinatė tiesiog pasisuka faze. Tikimybės $|\langle E_n, \psi \rangle|^2$ laike nekinta ir išreiškia energijos tvermę. $\triangleleft$

Pastaba 8.42 (Bėgalinės dimensijos išlyga). Bėgalinėje dimensijoje Beselio nelygybė gali būti griežta, o skaidinys $V = U \oplus U^\perp$ gali nebėgalioti neuždaram U : ortonormuotą sąrašą gali nebūti bazė. Vaistas yra pilnumas, pakeliantis Beselį iki Parsevalio ir atstatantis šias teoremas — 13 paskaitos tema.

Likęs ingredientas yra jungtinis operatorius. Matėme (Rysso teorema), kad skaliarinės sandaugos verčia vektorius funkcionalais; kitoje paskaitoje *operatorius* verčiame jų jungtiniais $T^\dagger$ per $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ ir išskiriame savijungius, unitariuosius bei normaliuosius operatorius — tuos, kurių tikriniai vektoriai sudaro ortonormuotą bazę, pagal 10 paskaitos spektrinę teoremą.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Ortonormuota bazė tenkina $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$; joje koordinatės yra skaliarinės sandaugos, $v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k$, norma paklūsta Parsevaliui $\|v\|^2 = \sum_k |\langle e_k, v \rangle|^2$, o $\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = I$. Gramo ir Šmito procesas sudaro tokią bazę iš bet kurios bazės, išsaugodamas dalinius tiesinius apvalkalus, ir parodo, kad kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė turi ONB (ir kad kiekvienas ortonormuotas sąrašas iki jos papildomas). Ortogonalioji projekcija $P_U v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k$ duoda ortogonalųjį skaidinį $V = U \oplus U^\perp$ ir išsprendžia geriausio artinio uždavinį, o Beselio nelygybė yra išvada. Rysso teorema atvaizduoja kiekvieną tiesinį funkcionalą kaip $\langle w, \cdot \rangle$, o tai yra būtent dualumas tarp bra ir ket.

- **Ortonormuota bazė** — $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$; $v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k$, Parsevalis, $\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = I$.
- **Gramo ir Šmito procesas** — sudaro ortonormuotą bazę iš bet kurios bazės, išsaugodamas dalinius tiesinius apvalkalus.
- **Ortogonalioji projekcija ir skaidinys** — $V = U \oplus U^\perp$; $P_U v$ yra geriausias artinys; Beselio nelygybė.
- **Rysso atvaizdavimas** — kiekvienas funkcionalas yra $\langle w, \cdot \rangle$ — dualumas tarp bra ir ket.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-8.pdf*.